

MT360 : Méthodes numériques et modèles déterministes

Examen, mercredi 21 mai 2025

L'examen dure 2h00. Les calculatrices non alphanumériques sont autorisées. Vous pouvez disposer d'une feuille de notes manuscrites (recto et verso) que vous devez glisser dans votre copie à la fin de l'examen.

Exercice 1 (8 points) On considère une représentation en virgule flottante normalisée en base $\beta = 3$, avec $t = 4$ digits dans la mantisse et un exposant e de 3 bits.

1. Quels sont les plus grand exposant, e_M , et plus petite exposant, e_m , dans cette représentation?
2. Calculer la valeur x_m du plus petit nombre machine positif et la valeur x_M du plus grand nombre machine (fini)
3. Calculer le nombre $\#(M)$ de nombres réels que l'on peut représenter exactement, c'est-à-dire le nombre de nombres machine
4. Calculer la précision machine, notée h
5. Déterminer les distances entre 2 nombres machines consécutifs d'exposant e_m et entre 2 nombres machines consécutifs d'exposant e_M
6. Donner les représentations dans cette arithmétique en virgule flottante des deux nombres réels $(\frac{1}{3} - \frac{1}{9} - \frac{1}{27})$ et $\frac{8}{7}$ (exposants et mantisses), en utilisant l'approximation par troncature (technique dite de "chopping"). Calculer les erreurs d'arrondis correspondantes, absolues et relatives

Exercice 2 (8 points) On cherche à résoudre sur $[0, \infty[$ l'équation suivante :

$$x = \frac{e^x}{1 + e^x} \quad (1)$$

1. Montrer (sans utiliser le théorème de Banach) qu'il existe une seule solution s à l'équation (1) et qu'elle est dans l'intervalle $]0, 1[$. On pourra par exemple étudier les variations de la fonction

$$\Psi(x) = x - \frac{e^x}{1 + e^x}$$

2. En appliquant le théorème de Banach dans l'intervalle $[0, 1]$, montrer que l'itération de point fixe

$$x_{n+1} = \frac{e^{x_n}}{1 + e^{x_n}}, \quad n \geq 0$$

converge vers s , quelle que soit l'estimation initiale $x_0 \in [0, \infty[$

3. Montrer que la suite des approximations successives x_k converge à l'ordre 1 et calculer la vitesse de convergence
4. Proposer une itération de type Newton-Raphson pour calculer s
5. Que peut-on dire a priori (sans faire de calcul) de la convergence et de l'ordre de convergence de cette itération de Newton-Raphson?

Exercice 3 (8 points) Le but de cet exercice est de mettre en oeuvre des schémas d'intégration numérique pour un système d'équations différentielles ordinaires simple. Nous considérons pour cela un circuit LC où les éléments C (capacité) et L (inductance) sont linéaires et invariants en temps (voir figure 1).

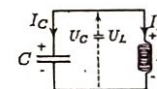


Figure 1: Schéma du circuit LC considéré dans l'exercice 3

1. On choisit pour variables d'état la charge électrique $q(t)$ dans le condensateur et le flux magnétique $p(t)$ dans l'inductance. L'évolution dans le temps de ce circuit peut alors être décrite par le système différentiel suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{q}(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ +1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{C} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ p(t) \end{bmatrix} \quad (2)$$

Appliquez à ce système d'équations les trois méthodes de discrétisation suivantes : Euler explicite, Euler implicite et Trapèze. Ecrivez les trois récurrences obtenues sous forme matricielle. On notera $t_k \in [0, T]$, $k \in$

$\{0, \dots, N\}$ les instants d'échantillonnage et (q_k, p_k) les valeurs approchées de l'état $(q(t_k), p(t_k))^T$ aux instants d'échantillonnage. On notera h le pas constant d'intégration en temps (i.e. $h = t_{k+1} - t_k, \forall k \in \{0, \dots, N-1\}$).

2. Etudier la stabilité de la méthode d'Euler explicite (éventuellement en fonction du pas de discrétisation h)
3. Etudier la stabilité de la méthode d'Euler implicite (éventuellement en fonction du pas de discrétisation h)
4. Montrez que la forme quadratique (énergie totale)

$$H(q(t), p(t)) := \frac{1}{2} \begin{bmatrix} q(t) & p(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{C} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ p(t) \end{bmatrix}$$

est conservée le long des trajectoires exactes (solutions en temps continu de l'équation (2)), quelles que soient les conditions initiales $q(0)$ et $p(0)$.

5. L'énergie totale $H_k := H(q_k, p_k)$ est-elle conservée le long des trajectoires discrètes $\{(q_k^{ei}, p_k^{ei}) \in \mathbb{R}^2 \mid k \geq 0\}$ où (q_k^{ei}, p_k^{ei}) sont les valeurs approchées obtenues avec la méthode d'Euler implicite? Que peut-on en conclure quant aux propriétés de ces trajectoires discrètes?

Exercice 4 (8 points) On considère le système de levage actionné par un moteur à courant continu tel que décrit à la figure 2. Par souci de simplicité, la masse de la charge en lévitation a été incluse au moment d'inertie J des parties en rotation (rotor, arbre et roue). Un modèle simplifié est considéré pour le moteur à courant continu qui est représenté par un gyrateur de coefficient T , une inductance L et une résistance R pour les enroulements du moteur. Le moteur à courant continu est commandé par une source de tension idéale de valeur $V(t)$ à l'instant $t > 0$. Le moteur à courant continu fait tourner un arbre considéré comme un ressort de torsion, avec une rigidité (grande) k et un amortissement visqueux ν , tandis que la partie en rotation a un moment d'inertie (grand) J et un amortissement visqueux b . Le Bond Graph de ce système est donné dans la figure 2 (partie inférieure).

1. Donner la forme causale du Bond Graph de la figure 2 (i.e. attribuer une causalité à chaque bond en considérant les règles usuelles de causalité)
2. Quelles sont les variables d'état (i.e. d'énergie) dans ce modèle (donner pour chacune son sens physique)? Combien y a-t-il d'équations d'état linéairement indépendantes dans ce modèle? Quelles sont les variables effort/flux à calculer pour écrire ces équations d'états (i.e. les membres de droite des équations différentielles)?

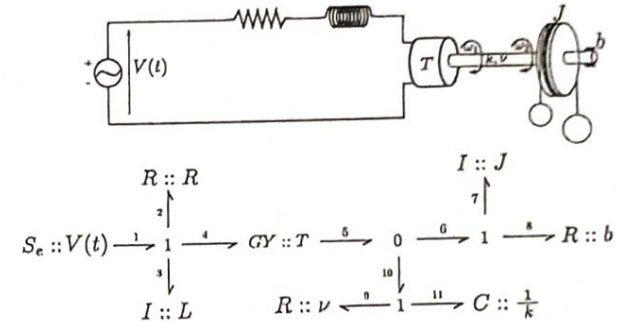


Figure 2: Un système de levage et son modèle Bond Graph associé

3. Donner une forme exécutable pour ces équations d'état, en utilisant l'algorithme habituel (PS³) et l'ordre des calculs suggéré par la causalité. Donnez ensuite ces équations d'état sous forme matricielle.
4. Que se passe-t-il lorsque l'amortissement visqueux ν dans l'arbre est négligé? Combien de variables d'état indépendantes y a-t-il alors?